

Temporal Analysis Complexity — USEI13

1. Estrutura de Dados: Grafo de Estações

- Grafo **não dirigido** e ponderado.
- Representação híbrida:
 - lista global de arestas;
 - listas de adjacência por estação.
- $|V|$ = número de estações
- $|E|$ = número de ligações (arestas) com distância.

Iterar todas as estações é $O(V)$ e todas as arestas é $O(E)$.

2. Cálculo dos Caminhos Mínimos

As métricas de centralidade requerem o cálculo dos caminhos mínimos entre pares de estações.

Algoritmo utilizado: Dijkstra

O algoritmo é executado **uma vez por estação**, considerando cada estação como origem.

Para uma execução de Dijkstra:

- utilização de fila de prioridade (**PriorityQueue**);
- acesso aos vizinhos através de listas de adjacência.

Complexidade de uma execução:

- operações na fila de prioridade: $O(\log V)$;
- processamento das arestas: $O(E)$.

Logo, uma execução tem custo:

$$O(E \log V)$$

Executando Dijkstra para todas as estações:

Custo total dos caminhos mínimos:
 $O(V \cdot E \log V)$

3. Cálculo das Métricas de Centralidade

Degree e Strength

- Percorre-se a lista global de arestas uma única vez.
- Atualização direta dos valores associados às estações.

Complexidade:

$$O(E)$$

Harmonic Closeness

- Para cada estação, percorrem-se todas as distâncias calculadas.
- Número total de pares (s, t) é V^2 .

Complexidade:

$$O(V^2)$$

Este custo é dominado pelo cálculo prévio dos caminhos mínimos.

Betweenness (abordagem simplificada)

- Triplos ciclos sobre:
 - estação origem s ,
 - estação destino t ,
 - estação intermediária v .
- As consultas às distâncias são feitas em tempo constante.

Complexidade:

$$O(V^3)$$

Nota: Não é utilizado o algoritmo de Brandes, sendo adotada uma abordagem direta baseada na verificação de caminhos mínimos previamente calculados.

4. Cálculo do HubScore

- Normalização das métricas.
- Cálculo de uma combinação linear por estação.

Complexidade:

$$O(V)$$

5. Complexidade Final

Somando as parcelas dominantes:

- Caminhos mínimos (Dijkstra para todas as estações): $O(V \cdot E \log V)$
- Betweenness: $O(V^3)$

- Restantes métricas: $O(E)$ e $O(V^2)$

Complexidade temporal total da USEI13:

$$T(|V|, |E|) = O(V^3 + V \cdot E \log V)$$

Em grafos densos ($E = V^2$), o termo dominante é:

$$O(V^3)$$